

Eigenständigkeitserklärung

Vorlage gemäß RPO 2024, §19 (6) – Masterprojekt CRYME

Hinweis: Verwenden Sie die folgende Eigenständigkeitserklärung in Ihrer Abschlussarbeit. Der Text ist wortwörtlich zu übernehmen, mit Ausnahme des grauen Abschnitts. Diesen legen Sie in Absprache mit dem Referenten vor Beginn der Bearbeitungszeit fest.

Eigenständigkeitserklärung (gem. RPO 2024, §19 (6))

Ich bin verantwortlich für die Qualität des Inhalts dieser Arbeit, den ich mit geeigneten wissenschaftlichen Quellen belegt bzw. gestützt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Texte, Gedankengänge, Konzepte, Grafiken, technischen Inhalte und ähnliches in meinen Ausführungen habe ich eindeutig gekennzeichnet und mit vollständigen Verweisen auf die jeweilige Quelle versehen. Alle weiteren Inhalte der Arbeit (Textteile, Abbildungen, Tabellen etc.) ohne entsprechende Verweise stammen im urheberrechtlichen Sinn von mir.

Ich versichere außerdem, dass ich die Master-Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Verwendung generativer KI

Ich versichere, dass ich KI-Tools lediglich als Hilfsmittel verwendet habe und in der vorliegenden Arbeit mein gestalterischer Einfluss überwiegt. Ich verantworte die Übernahme jeglicher von mir verwendeter KI-generierter Inhalte vollumfänglich selbst.

Verwendete KI-Werkzeuge: Cursor IDE (Agent/Chat), Claude und GPT über Cursor, gelegentlich GitHub Copilot (Autocomplete).

Einsatzbereiche im Masterprojekt CRYME (Cryptographic Migration Engineering):

- 1. Recherche und Planung der Architektur** KI-Werkzeuge unterstützten mich bei der Recherche zu Post-Quantum-Kryptografie, Digital Twins, Graphdatenbanken und Migrationsstrategien. Dabei halfen sie bei der Strukturierung von Dokumentation, beim Vergleich technischer Ansätze sowie bei der Ausformulierung von Architekturkonzepten. Die Forschungsfrage, das Domänenmodell, die Oracle-Logik und alle wesentlichen Architekturentscheidungen wurden von mir eigenständig getroffen und fachlich verantwortet.
- 2. Troubleshooting** Bei Fehlersuche und Debugging (z.B. TLS-Verifikation, Ansible-Deployment, Shell-Skripte, Docker-Konfiguration) nutzte ich KI zur Analyse von Fehlermeldungen und zur Vorschläge von Lösungsansätzen. Jeder Fix wurde von mir manuell geprüft, getestet und in den tatsächlichen Projektkontext übernommen.
- 3. Coding-Assistenz** KI unterstützte mich bei der Implementierung von Boilerplate-Code, CLI-Struktur, Jinja2-Templates, Shell-Skripten und Teilen der Oracle-Engine. Der Algorithmus (SCC/Tarjan), die Migrationsvalidierungsregeln und die fachliche Logik stammen aus mei-

nem Design. KI-generierter Code wurde nicht blind übernommen, sondern durch manuelle Tests, unabhängige Verifikation (curl, openssl) und Code-Review abgesichert.

Die vorliegende Arbeit wurde bisher weder im In- noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt. Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen die genannten Punkte als Täuschungsversuch gelten und prüfungsrechtliche Konsequenzen haben kann. Insbesondere kann es dazu führen, dass die Leistung nicht bestanden ist und dass bei mehrfachem oder schwerwiegendem Täuschungsversuch eine Exmatrikulation droht.

Ort, Datum

Unterschrift Studierende/Studierender

Erick Zeiler